



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Bc. Jitka Muravská
Študijný program: informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: diplomová
Jazyk záverečnej práce: anglický
Sekundárny jazyk: slovenský

Názov: Permuting Matrix Columns for Improved Block-Sparse Pruning
Preusporiadanie stĺpcov matice pre efektívnejšie blokovo riedke prerezávanie

Anotácia: V súčasnosti používaných neurónových sieťach sa najviac času venuje maticovému násobeniu medzi váhami a aktiváciami. Ukazuje sa, že je možné nahradiť veľkú váhových matic nulami bez veľkej straty presnosti. Napriek tomu sa praktické zrýchlenie nedarí dosiahnuť, keďže násobenie riedkych matic je na bežnom hardvéri neefektívne. Bloková riedkosť (block sparsity) zoskupuje nuly do malých maticových blokov a ponúka oveľa priaznivejší hardvérový profil.

Ji a kol. [1] ukázali, že je možné maticu váh najprv permutovať, a tým dosiahnuť lepšiu presnosť pri rovnakej miere riedkosti. Cieľom tejto práce je preskúmať a vylepšiť algoritmy na permutáciu matic.

[1] Ji, Yu, a kol. „Tetris: Tile-matching the tremendous irregular sparsity.“ Advances in neural information processing systems 31 (2018).

Vedúci: Mgr. Vladimír Boža, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce:
bez obmedzenia

Dátum zadania: 01.12.2023

Dátum schválenia: 30.04.2026

prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce